

Analisis :

Pada percobaan ini, agen **Deep Q-Network (DQN)** berhasil mempelajari bagaimana menjaga tiang (pole) tetap seimbang di atas cart. Dari hasil running beberapa episode, dapat diamati bahwa skor agen meningkat seiring bertambahnya jumlah episode pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *experience replay* dan fungsi *epsilon-greedy* bekerja sesuai harapan. Agen awalnya banyak melakukan eksplorasi acak (epsilon tinggi), kemudian secara bertahap lebih sering melakukan eksploitasi untuk memilih aksi terbaik (epsilon menurun).

Namun, performa agen juga dipengaruhi oleh parameter yang digunakan. Misalnya, **gamma** (faktor diskonto) menentukan seberapa besar agen menghargai reward jangka panjang dibanding reward langsung. Nilai gamma yang terlalu rendah membuat agen hanya fokus pada keuntungan sesaat, sedangkan gamma terlalu tinggi bisa membuat proses belajar tidak stabil. Parameter **learning rate** juga berperan penting jika terlalu besar, pembaruan bobot menjadi tidak stabil; jika terlalu kecil, proses konvergensi sangat lambat. Sementara itu, **epsilon decay** yang terlalu cepat membuat agen kurang mengeksplorasi lingkungan, sehingga terjebak pada strategi sub-optimal.

Tantangan yang muncul antara lain adalah kestabilan pelatihan. Terkadang agen membutuhkan banyak episode sebelum mampu mencapai performa yang konsisten. Selain itu, lingkungan *Cart Pole* relatif sederhana, sehingga walaupun **DQN** berhasil bekerja dengan baik di sini, algoritma mungkin kesulitan jika diterapkan pada environment yang lebih kompleks tanpa teknik tambahan seperti *target network* atau *double DQN*.

Diskusi :

Perbedaan mendasar antara *Reinforcement Learning* dan *supervised learning* adalah pada sumber umpan baliknya. *Supervised learning* membutuhkan data berlabel (*input-output*) yang jelas, sedangkan *Reinforcement Learning* hanya menerima umpan balik berupa reward atau penalty setelah melakukan aksi. Artinya, dalam RL agen harus belajar dari pengalaman dan mencoba-coba (*trial and error*) untuk menemukan strategi terbaik.

Strategi eksplorasi-eksploitasi sangat krusial. Eksplorasi memungkinkan agen menemukan strategi baru, sementara eksploitasi memastikan agen memanfaatkan strategi terbaik yang sudah diketahui. Keseimbangan ini dapat dioptimalkan dengan skema *epsilon decay* atau metode lebih lanjut seperti *softmax action selection* dan *Upper Confidence Bound (UCB)*.

